TEMPLATE OFFICIEL – CAHIER DES CHARGES

HACKBYIFRI 2026

Thème : “INTEGRATION EFFICACE DU NUMERIQUE DANS L’APPRENTISSAGE”

1. **Nom de l'équipe**
   Cresent Moon

2. **Présentation des membres**
   Indiquez les informations suivantes pour chaque membre :
   - **Membre 1 (Chef de groupe)** :
     - **Nom :** OGA
     - **Prénom(s) :** Idjäm Claudel Ivan
     - **Ecole :** Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI)
     - **Filière** : Internet et Multimédia
     - **Année :** 2025-2026
     - **Téléphone** : 0144149721
     - **Email :** ivanogaclaudel@gmail.com

   - **Membre 2 :**
     - **Nom :** CRECEL
     - **Prénom(s)** : Aimé -José Christopher Akpé
     - **Ecole :** Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI)
     - **Filière :** Intelligence Artificielle
     - **Année :** 2025-2026
     - **Téléphone :** 0140585488
     - **Email :** aimejosecrecel@gmail.com
   - **Membre 3 :**
     - **Nom :** SANTOS
     - **Prénom(s) :** Mawulolo Vanessa Jennifer
     - **Ecole :** Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI)
     - **Filière :** Sécurité Informatique
     - **Année** : 2025-2026
     - **Téléphone :** 0141170302
     - **Email :** mawulolosantos09@gmail.com

   - **Membre 4**
     - **Nom :** IBRAHIM
     - **Prénom(s) :** Abdour-Rahmane
     - **Ecole :** Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI)
     - **Filière :** Intelligence Artificielle
     - **Année :**2025-2026
     - **Téléphone :** 0149113441
     - **Email :** starabdourrahmane@gmail.com

- **Membre 5**
    - **Nom** : TOWANOU
    - **Prénom(s) :** Déo-Gracias Epiphane Bidossessi
    - **Ecole :** Institut de formation et de recherche en informatique (IFRI)
    - **Filière :** Systèmes Embarqués et Internet des Objets
    - **Année :** 2025-2026
    - **Téléphone :** 0143224839
    - **Email :** deograciastowanou1@gmail.com

3. Problème(s) identifié(s)

Le problème principal à résoudre est : l'absence d'un système concret de suivi individuel du travail des étudiants en dehors des cours.

Aujourd'hui, l'on observe au niveau des étudiants :

- Une mauvaise organisation du travail,
- Une accumulation de matières non maitrisées,
- Un manque de suivi personnalisé,
- Un décrochage progressif par manque de motivation ou de méthode,
- Une absence d'auto-évaluation régulière pour savoir son niveau réel et
- Une difficulté à gérer le temps entre maison, cours, révisions, devoirs et distractions

Ainsi, l'étudiant ne découvre que ses difficultés seulement au moment des examens, donc trop tard pour les corriger. Le vrai problème n'est pas l'intelligence ou le manque de contenu, c'est le manque de méthode quotidienne encadrée. Les individus ainsi touchés par cette situation sont entre autres : les étudiants en licence (passage brutal du collège et du lycée à l'autonomie universitaire), ceux en situation de rattrapage et ceux ayant des contraintes personnelles pour étudier.

4. Description de la solution

Nom de la solution : StudyTime

La solution proposée est une application web d'accompagnement académique qui agit comme un coach académique intelligent personnel pour l'étudiant. Après avoir renseigné son profil (filière, niveau, matières et difficultés), l'application génère un planning de travail adapté à son emploi du temps et à ses objectifs, organise les révisions et le rattrapage des matières en retard, puis évalue régulièrement ses connaissances à travers de courts quiz ciblés. Les résultats sont analysés pour suivre sa progression à l'aide de statistiques simples, ajuster le planning si nécessaire et maintenir sa motivation grâce à un système d'engagement. L'objectif est d'aider l'étudiant à travailler de manière régulière, structurée et mesurable afin d'éviter l'accumulation de lacunes et améliorer sa réussite académique.

5. **Exigences fonctionnelles**

A. Profil Étudiant (Collecte des données)

À l'inscription, l'application demande :

- Nom et prénoms
- Email
- Identifiant Matricule
- Etablissement
- Temps disponible par jour
- Objectifs (valider / rattraper / exceller)

Cela permet une personnalisation intelligente.

B. Module (Planning Intelligent)

1- Planning Hebdomadaire / Journalier

- Génération automatique d'un emploi du temps de révision.
- Adapté au temps disponible.
- Priorité aux matières difficiles.
- Rappels et notifications.

2- Rubrique « Rattrapage »

L'étudiant renseigne :

- Matière à rattraper
- Temps de travail par jour
- Date de l'examen

L'application calcule un plan réaliste de remise à niveau.

C. Module (Évaluation de Notions)

- Quiz automatique (5 questions aléatoires).
- Choix de la matière.
- Correction instantanée.
- Note sur 20.
- Feedback pédagogique.

Objectif : forcer la pratique régulière.

D. Suivi de Progression

- **Visualisation :**
    - Amélioration
    - Stagnation
    - Difficultés persistantes

L'étudiant voit concrètement ses progrès.

6. **Technologies utilisées**

Indiquez :

A- Langages de programmation

- Python : lisible, rapide à développer, idéal pour les prototypes et l'hackathon
- HTML et CSS : Structure et design personnalisable (charte sombre cohérente)
- JavaScript(léger) : Interactions dynamiques côté client

B- Framework

Flask :

Framework léger et flexible
Architecture simple
Idéal pour MVP rapide
Facile à connecter à SQLite
Bon contrôle sur les routes et la logique

C- Base de données

SQLite :

Intégrée à Python
Pas besoin d'installation serveur
Parfait pour prototype
Fichier unique
Rapide à déployer

D- Outils IA

Open AI API : Modèle d'analyse d'habitudes d'étude
Génération de recommandations personnalisées
Analyse des performances
Suggestions automatiques de planning

7. **Modèle économique**

Modèle économique (optionnel mais stratégique)

- **Public cible**

  Étudiants lycée / université
  Candidats aux concours
  Élèves préparant examens nationaux

- **Stratégie de monétisation**

A- Freemium

Version gratuite : gestion basique
Version Premium :
Recommandations IA avancées
Analyse de performance détaillée
Export PDF
Statistiques avancées

B- Abonnement mensuel

Estimation à 1000 - 1500 Fcfa/ mois

C- Partenariats académiques

Vente aux écoles

Licence institutionnelle

- **Estimation simplifiée**

Si

5 000 utilisateurs

10% premium

1250Fcfa/mois

500 × 1300 Fcfa= 650000Fcfa/mois --> 7800000 / an

8. Perspectives & évolutions futures

A- Fonctionnalités prévues

Authentification complète

Tableau de bord dynamique

Statistiques avancées

Mode clair/sombre

Notifications

Synchronisation cloud

B- Améliorations futures

Migration SQLite → PostgreSQL

API REST

Application mobile

Système de gamification

Classements

C- Évolutions possibles

Plateforme SaaS

Intelligence prédictive

Coaching académique automatisé

Marketplace de ressources éducatives

9. Architecture & Faisabilité Technique

A- Architecture générale

[Utilisateur]

↓

[Frontend HTML/CSS/JS]

↓

[Flask Backend]

↓

[Base SQLite]

↓

[Module IA / API]

Description des couches
Frontend
Interface utilisateur
Formulaires
Dashboard
Backend (Flask)
Gestion des routes
Traitement des formulaires
Logique métier
Base de données
Stockage profils
Sessions d'étude
Statistiques
IA
Analyse comportementale
Recommandations

B- Flux de fonctionnement

L'utilisateur entre ses données,
Flask reçoit la requête,
Données validées,
Enregistrement en base,
Mise à jour du Dashboard,
IA analyse les performances,
Recommandation générée.

C- Contraintes techniques

Limitation SQLite en multi-utilisateurs
Sécurité (authentification à renforcer)
Hébergement à prévoir
Performance si croissance forte
Gestion de BigData des données des étudiants

D- Risques techniques

Mauvaise gestion des sessions
Problèmes de sécurité (CSRF, injection SQL)
Scalabilité limitée
Coût API IA si usage massif

Résumé exécutif du projet

StudyTime est une application web académique conçue pour aider les étudiants à organiser, analyser et optimiser leur temps d'étude.
Elle repose sur une architecture simple et efficace basée sur Flask et SQLite, avec une interface moderne à thème sombre.
Le projet vise à évoluer vers une plateforme intelligente intégrant des fonctionnalités d'analyse et de recommandation basées sur l'IA, avec un modèle

économique freemium scalable ; de même que la gestion des données des étudiants.